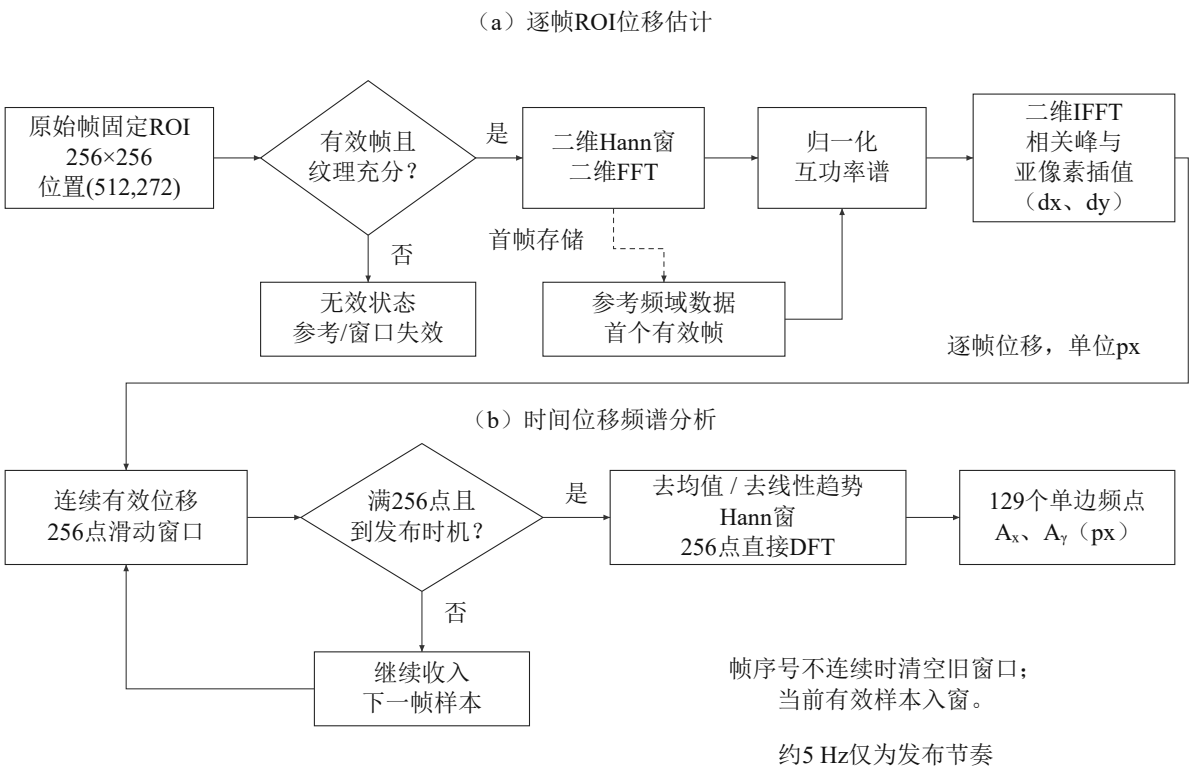

（a）逐帧ROI位移估计
原始帧固定ROI
256×256
位置(512,272)
有效帧且
纹理充分？
是
否
二维Hann窗
二维FFT
归一化
互功率谱
二维IFFT
相关峰与
亚像素插值
（dx、dy）
首帧存储
无效状态
参考/窗口失效
参考频域数据
首个有效帧
逐帧位移，单位px
（b）时间位移频谱分析
连续有效位移
256点滑动窗口
满256点且
到发布时机？
是
否
去均值 / 去线性趋势
Hann窗
256点直接DFT
129个单边频点
A_x、A_y（px）
继续收入
下一帧样本
帧序号不连续时清空旧窗口；
当前有效样本入窗。
约5 Hz仅为发布节奏